DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA «PRESENCIA»

Proyecto práctico del diplomado

Elaborado por: Grupo GPT-6 AURA

Versión: 1.0

Fecha: 13 de octubre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción **4**

2. Objetivos **4**

2.1 Objetivo general 4

2.2 Objetivos específicos 4

3. Alcance y requerimientos **4**

4. Stack tecnológico **5**

5. Arquitectura y funcionamiento **7**

5.1 Arquitectura general 7

5.2 Autenticación y roles 7

5.3 Registro de asistencia 7

5.4 Importación desde Excel 7

5.5 Gestión de programas 8

6. Base de datos **9**

6.1 Modelo entidad-relación 10

6.2 Normalización 11

6.3 Integridad y decisiones de diseño 11

6.4 Diccionario de datos 11

7. Pantallas del sistema **16**

7.1 Inicio de sesión 16

7.2 Animación de bienvenida 16

7.3 Panel del administrador 17

7.4 Programas 18

7.5 Estudiantes 18

7.6 Ficha del estudiante 19

7.7 Sesiones 19

7.8 Control de asistencia por sesión 20

7.9 Importación desde Excel 21

7.10 Registro de asistencia del estudiante 21
7.11 Historial del estudiante 22
7.12 Vista en dispositivos móviles 22
8. Diagramas complementarios **24**
8.1 Casos de uso 24
8.2 Secuencia del registro de asistencia 25
8.3 Secuencia de la importación de estudiantes 26
9. Despliegue e integración continua **27**
9.1 Pruebas 27
10. Conclusiones **27**
Anexo A. Acceso de demostración **28**
Anexo B. Endpoints de la API **28**

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el sistema web «Presencia», desarrollado para el registro y control de la asistencia de estudiantes en programas académicos. El sistema permite a los administradores cargar estudiantes, horarios y fechas desde archivos Excel, consultar la asistencia de todos los estudiantes y corregirla cuando corresponda; y permite a cada estudiante registrar su propia asistencia el día de la clase.

Se documentan el alcance funcional, el stack tecnológico, la arquitectura y el funcionamiento general, el diseño de la base de datos y su normalización, las pantallas del sistema y el proceso de despliegue.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web funcional para el registro de asistencia que distinga entre administradores y estudiantes, admita la carga de datos desde Excel y garantice que cada estudiante solo pueda registrar su asistencia del día.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos relacional normalizada hasta la tercera forma normal.
- Implementar una API REST con control de acceso por rol.
- Implementar la importación de estudiantes y de horarios desde archivos Excel.
- Construir una interfaz web clara y adaptable a dispositivos móviles.
- Automatizar las pruebas y el despliegue mediante integración continua.

3. ALCANCE Y REQUERIMIENTOS

La Tabla 1 resume los requerimientos funcionales planteados y la forma en que el sistema los atiende.

Tabla 1. Requerimientos funcionales

Código	Requerimiento	Implementación
RF-01	Tipos de usuario: administrador y estudiante.	Rol almacenado en la cuenta; la API valida el rol en cada operación.
RF-02	Importar estudiantes desde Excel.	Carga de archivo con modelo descargable y validación fila por fila.

Código	Requerimiento	Implementación
RF-03	Importar horarios y fechas desde Excel.	Carga de sesiones de clase por programa; las existentes se actualizan.
RF-04	El administrador consulta a todos los estudiantes y modifica su asistencia.	Pantallas de estudiantes, ficha de cada estudiante y control por sesión, para las sesiones dictadas y las del día.
RF-05	Cada estudiante registra su asistencia.	Registro con un botón; el servidor determina si es presente o tarde.
RF-06	El estudiante solo modifica su asistencia del día.	El servidor compara la fecha de la sesión con la fecha actual (America/La_Paz).

Como requerimientos no funcionales se consideraron la seguridad (contraseñas con hash Argon2, sesión en cookie protegida y control de acceso en el servidor), la integridad de los datos mediante restricciones en la base de datos, la disponibilidad de la aplicación en dispositivos móviles y la posibilidad de gestionar varios programas académicos.

4. STACK TECNOLÓGICO

La Tabla 2 detalla las tecnologías utilizadas en cada capa del sistema, en sus versiones estables vigentes al momento del desarrollo.

Tabla 2. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Versión	Uso
Backend	Python	3.14	Lenguaje del servidor.
Backend	FastAPI	0.143	API REST y documentación OpenAPI.
Backend	SQLAlchemy / Alembic	2.1 / 1.20	Acceso a datos y migraciones.
Backend	Pydantic	2.14	Validación de datos.
Backend	PyJWT / pwdlib (Argon2)	2.15 / 0.3	Tokens y contraseñas.
Backend	openpyxl	3.1	Lectura y generación de archivos Excel.
Base de datos	PostgreSQL	18.6	Almacenamiento relacional.
Frontend	Next.js / React	16.4 / 19.3	Interfaz web y servidor intermedio.
Frontend	TypeScript	5.9	Tipado estático.
Frontend	Tailwind CSS / shadcn/ui	4.3 / 4.21	Estilos y componentes.
Frontend	TanStack Query	5.104	Consulta y caché de datos.
Infraestructura	Docker Compose	—	Contenedores de la aplicación.
Infraestructura	GitHub Actions / GHCR	—	Integración y entrega continua.

Capa	Tecnología	Versión	Uso
Infraestructura	Traefik	3.6	Proxy inverso y HTTPS en el servidor.

5. ARQUITECTURA Y FUNCIONAMIENTO

5.1 Arquitectura general

El sistema sigue una arquitectura de tres capas: la interfaz web en Next.js, la API en FastAPI y la base de datos PostgreSQL. El servidor de Next.js actúa además como intermediario (backend for frontend): recibe las solicitudes del navegador y las reenvía a la API agregando el token de sesión, de modo que el token nunca queda expuesto en el navegador.

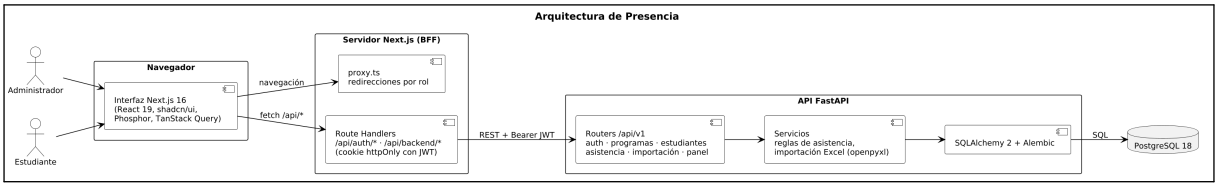


Figura 1. Arquitectura del sistema.

5.2 Autenticación y roles

Los usuarios ingresan con su número de registro y su contraseña. La API valida las credenciales y emite un token JWT firmado, que el servidor de Next.js guarda en una cookie con atributo httpOnly. En cada solicitud la API identifica al usuario y verifica su rol; el administrador accede a la gestión completa y el estudiante únicamente a su propia asistencia.

5.3 Registro de asistencia

El estudiante visualiza las sesiones del día de los programas en los que está inscrito y registra su asistencia con un botón. El servidor determina la fecha actual en la zona horaria America/La_Paz y rechaza cualquier registro sobre sesiones de otra fecha. Si el registro se realiza antes de la hora de inicio más una tolerancia de quince minutos, queda como «presente»; en caso contrario, como «tarde». El estudiante puede anular su propio registro durante el mismo día, mientras que el administrador puede asignar cualquier estado (presente, tarde, falta o justificado) en las sesiones ya dictadas y en las del día. Las sesiones futuras son de solo lectura: ni el estudiante ni el administrador pueden registrar una asistencia que todavía no ocurrió.

5.4 Importación desde Excel

El administrador descarga un modelo de archivo Excel con los encabezados esperados, lo completa y lo carga en el sistema. Cada fila se valida de forma independiente: las filas correctas se registran y las que presentan errores se informan con su número y el motivo. Cada importación queda registrada para auditoría.

5.5 Gestión de programas

El sistema admite varios programas académicos. Cada programa tiene sus propios estudiantes inscritos, sesiones e indicadores, y un mismo estudiante puede estar inscrito en más de un programa.

6. BASE DE DATOS

La base de datos se implementó en PostgreSQL 18 y se crea mediante migraciones versionadas con Alembic. Utiliza claves primarias de tipo UUID, tipos enumerados nativos, claves foráneas y restricciones de unicidad y de verificación.

Tabla 3. Entidades del modelo

Tabla	Descripción
`users`	Cuentas de acceso: credenciales y rol.
`students`	Perfil académico del estudiante (especialización 1:1 de users).
`courses`	Programas académicos con control de asistencia propio.
`enrollments`	Inscripción de estudiantes en programas (relación N:M).
`class_sessions`	Fechas y horarios de clase de cada programa.
`attendance_records`	Asistencia de un estudiante en una sesión.
`import_batches`	Registro de auditoría de las importaciones desde Excel.

6.1 Modelo entidad-relación

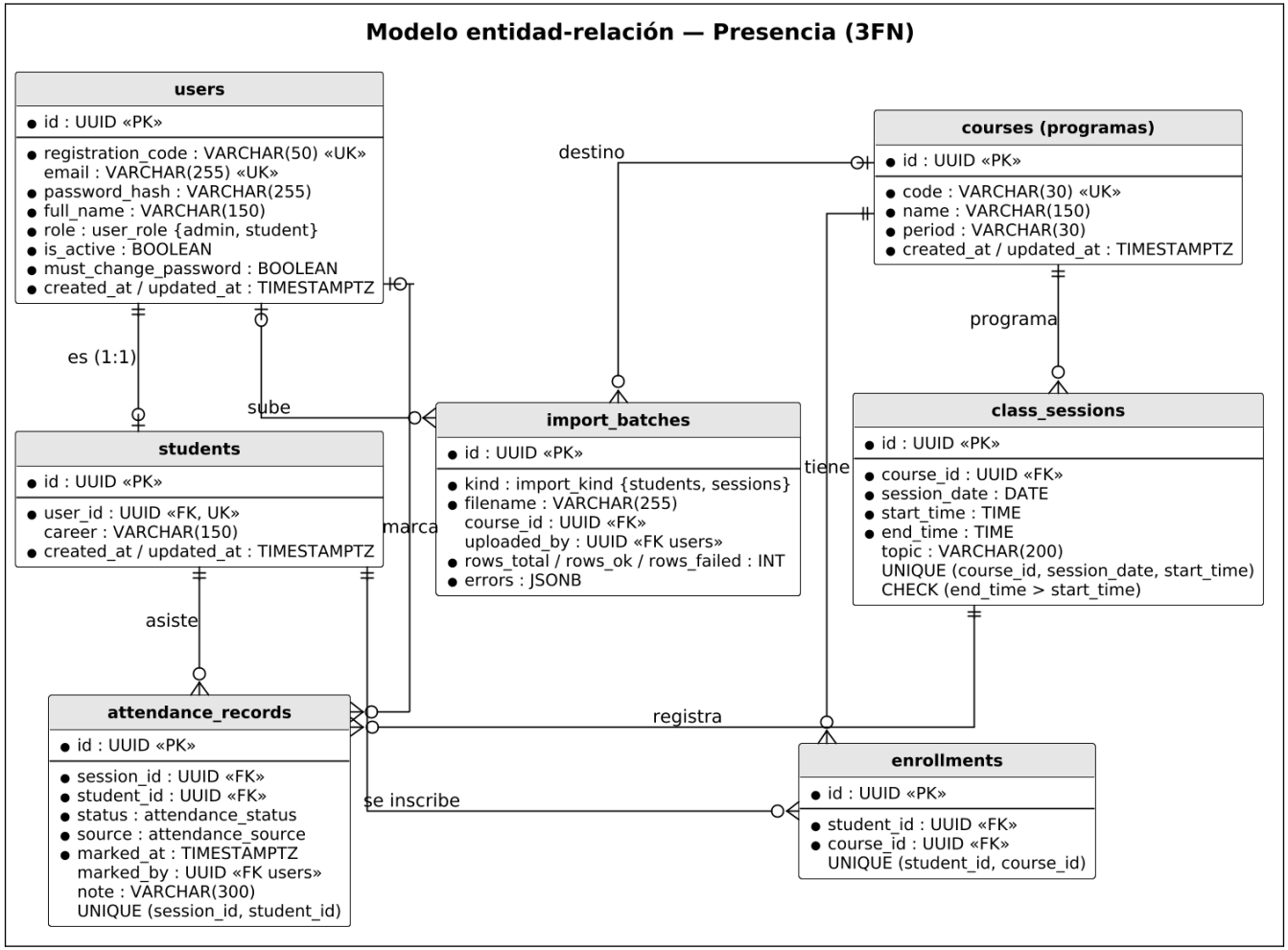


Figura 2. Modelo entidad-relación.

6.2 Normalización

El modelo cumple la tercera forma normal (3FN):

- **Primera forma normal.** Todos los atributos son atómicos y no existen grupos repetidos. La inscripción de un estudiante en varios programas se representa con una fila por programa en la tabla `enrollments`.
- **Segunda forma normal.** No existen dependencias parciales. En `attendance_records`, el estado, el origen, la hora y la nota dependen de la combinación completa de sesión y estudiante.
- **Tercera forma normal.** No existen dependencias transitivas. El nombre del programa se almacena únicamente en `courses` y el nombre del estudiante únicamente en `users`; el número de registro se almacena una sola vez en `users.registration_code`.

6.3 Integridad y decisiones de diseño

- Los datos de acceso (`users`) se separan de los datos académicos (`students`).
- Las faltas no se almacenan por defecto: la ausencia de registro en una sesión ya concluida se interpreta como falta, lo que evita guardar datos derivados.
- La restricción `UNIQUE (session_id, student_id)` impide registros duplicados de asistencia.
- La restricción `UNIQUE (course_id, session_date, start_time)` impide sesiones repetidas, y `CHECK (end_time > start_time)` impide horarios inválidos.
- Cada registro guarda su origen, el usuario que lo realizó y la fecha y hora, y cada importación queda registrada en `import_batches`.

6.4 Diccionario de datos

Las tablas siguientes describen cada entidad. Se generan a partir del modelo de datos de la aplicación.

Tabla 4. courses: Programas académicos con control de asistencia propio.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK, NOT NULL	Identificador del programa.
code	varchar(30)	UNIQUE, NOT NULL	Código único del programa.
name	varchar(150)	NOT NULL	Nombre del programa.
period	varchar(30)	NOT NULL	Gestión o periodo académico.
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de creación.
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de la última modificación.

Tabla 5. users: Cuentas de acceso: credenciales y rol.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK, NOT NULL	Identificador único (UUID).
registration_code	varchar(50)	UNIQUE, NOT NULL	Número de registro institucional; identificador de ingreso.
email	varchar(255)	UNIQUE, NULL	Correo institucional (opcional).
password_hash	varchar(255)	NOT NULL	Hash Argon2 de la contraseña.
full_name	varchar(150)	NOT NULL	Nombre completo.
role	user_role	NOT NULL	Rol: admin o student.
is_active	boolean	NOT NULL	Indica si la cuenta está habilitada.
must_change_password	boolean	NOT NULL	Obliga a cambiar la contraseña en el próximo ingreso.
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de creación.
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de la última modificación.

Tabla 6. class_sessions: Fechas y horarios de clase de cada programa.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK, NOT NULL	Identificador de la sesión.
course_id	uuid	FK courses, NOT NULL	Programa.
session_date	date	NOT NULL	Fecha de la clase.
start_time	time without time zone	NOT NULL	Hora de inicio.
end_time	time without time zone	NOT NULL	Hora de finalización.
topic	varchar(200)	NULL	Tema de la sesión.
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de creación.
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de la última modificación.

Restricciones adicionales: `UNIQUE (course_id, session_date, start_time)`; `CHECK (end_time > start_time)`

Tabla 7. import_batches: Registro de auditoría de las importaciones desde Excel.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
id	uuid	PK, NOT NULL	Identificador del lote.
kind	import_kind	NOT NULL	students o sessions.
filename	varchar(255)	NOT NULL	Nombre del archivo.
course_id	uuid	FK courses, NULL	Programa destino.
uploaded_by	uuid	FK users, NULL	Administrador que importó.
rows_total	integer	NOT NULL	Filas leídas.
rows_ok	integer	NOT NULL	Filas correctas.
rows_failed	integer	NOT NULL	Filas rechazadas.
errors	jsonb	NOT NULL	Detalle de errores por fila (JSON).
created_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de creación.
updated_at	timestamp with time zone	NOT NULL	Fecha de la última modificación.

Tabla 8. students: Perfil académico del estudiante (especialización 1:1 de users).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	`uuid`	PK, NOT NULL	Identificador del perfil académico.
`user_id`	`uuid`	FK users, UNIQUE, NOT NULL	Cuenta asociada (relación 1:1).
`career`	`varchar(150)`	NULL	Carrera o especialidad.
`created_at`	`timestamp with time zone`	NOT NULL	Fecha de creación.
`updated_at`	`timestamp with time zone`	NOT NULL	Fecha de la última modificación.

Tabla 9. attendance_records: Asistencia de un estudiante en una sesión.

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	`uuid`	PK, NOT NULL	Identificador del registro.
`session_id`	`uuid`	FK class_sessions, NOT NULL	Sesión.
`student_id`	`uuid`	FK students, NOT NULL	Estudiante.
`status`	`attendance_status`	NOT NULL	present, late, absent o excused.
`source`	`attendance_source`	NOT NULL	Origen: self, admin o import.
`marked_at`	`timestamp with time zone`	NOT NULL	Fecha y hora del registro.
`marked_by`	`uuid`	FK users, NULL	Usuario que registró.
`note`	`varchar(300)`	NULL	Observación opcional.
`created_at`	`timestamp with time zone`	NOT NULL	Fecha de creación.
`updated_at`	`timestamp with time zone`	NOT NULL	Fecha de la última modificación.

Restricciones adicionales: `UNIQUE (session_id, student_id)`

Tabla 10. enrollments: Inscripción de estudiantes en programas (relación N:M).

Columna	Tipo	Restricciones	Descripción
`id`	`uuid`	PK, NOT NULL	Identificador de la inscripción.
`student_id`	`uuid`	FK students, NOT NULL	Estudiante.
`course_id`	`uuid`	FK courses, NOT NULL	Programa.
`created_at`	`timestamp with time zone`	NOT NULL	Fecha de creación.
`updated_at`	`timestamp with time zone`	NOT NULL	Fecha de la última modificación.

Restricciones adicionales: `UNIQUE (student_id, course_id)`

7. PANTALLAS DEL SISTEMA

7.1 Inicio de sesión

El usuario ingresa con su número de registro y su contraseña. La sesión se mantiene en una cookie protegida que el navegador no puede leer.

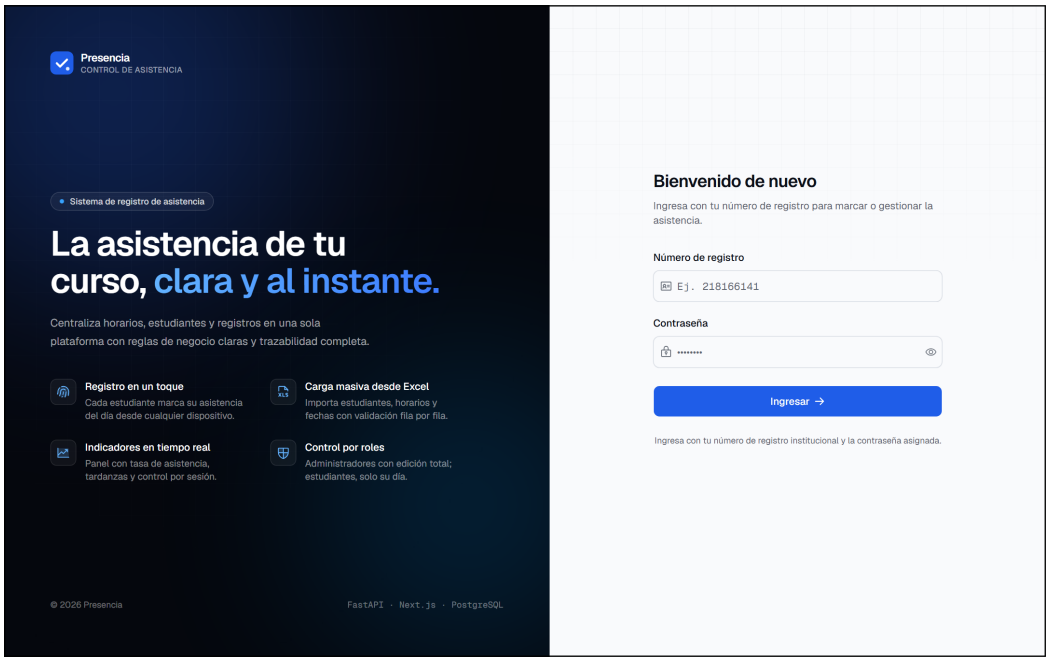


Figura 3. Inicio de sesión.

7.2 Animación de bienvenida

Tras el ingreso se muestra una animación breve con el texto «App hecha por el grupo» y «GPT-6 AURA», que finaliza desintegrándose y da paso al panel correspondiente. Puede omitirse con el botón «Saltar» o con la tecla Escape.



Figura 4. Animación de bienvenida.

7.3 Panel del administrador

Presenta los indicadores del programa activo: asistencia promedio, estudiantes inscritos, sesiones dictadas y registros del día, junto con la asistencia por sesión y los estudiantes con asistencia inferior al 80 %.

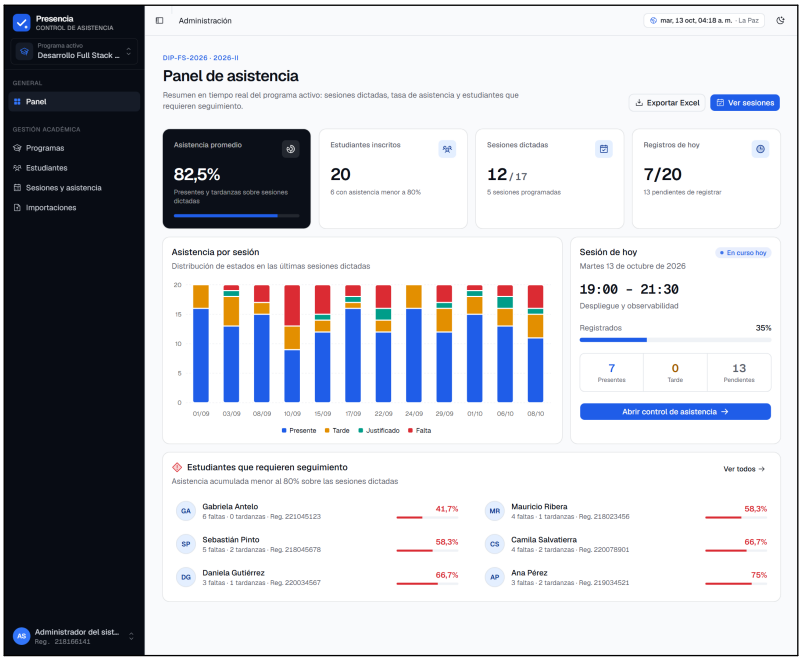


Figura 5. Panel del administrador.

7.4 Programas

Permite crear, editar y seleccionar programas. Cada programa tiene sus propios estudiantes, horarios e indicadores.

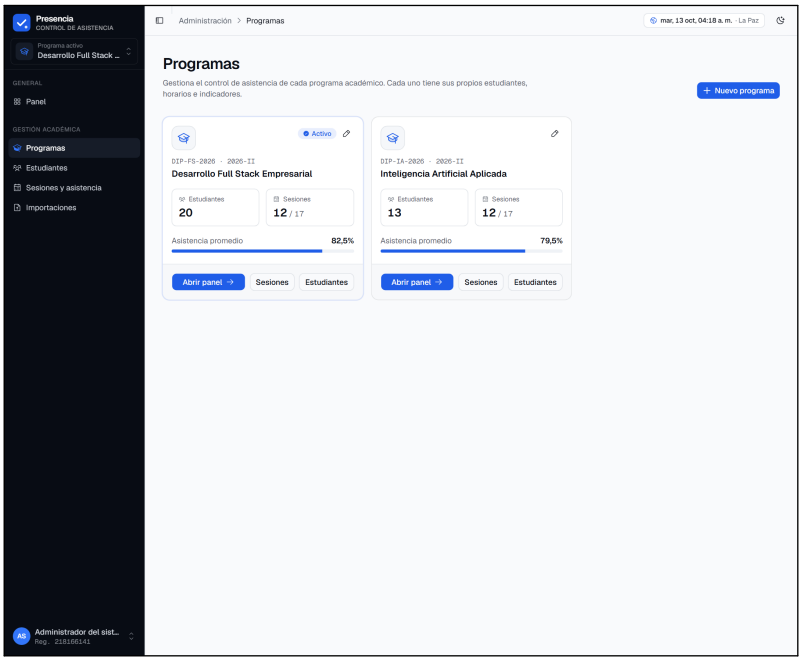


Figura 6. Programas.

7.5 Estudiantes

Lista los estudiantes del programa activo con su asistencia acumulada, con búsqueda y filtro. Desde aquí se importan estudiantes o se registran manualmente.

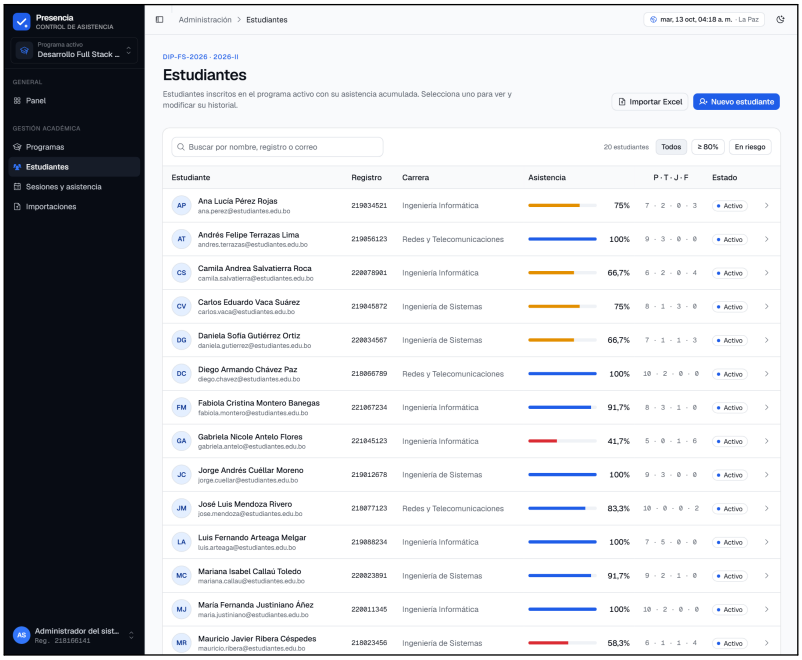


Figura 7. Estudiantes.

7.6 Ficha del estudiante

Página propia de cada estudiante, con sus datos, sus indicadores en el programa activo y su historial. El administrador puede modificar el estado de las sesiones dictadas y del día, restablecer la contraseña y habilitar o deshabilitar la cuenta.

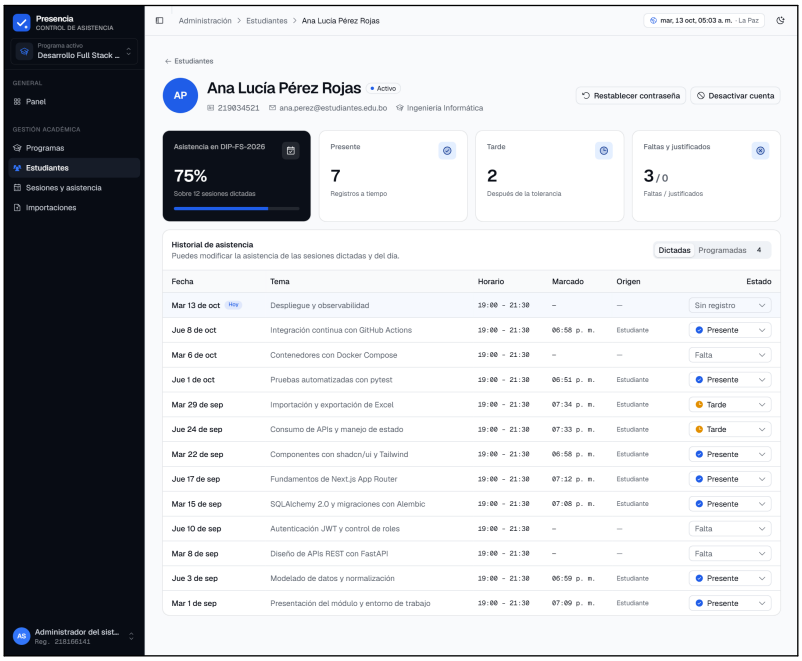


Figura 8. Ficha del estudiante.

7.7 Sesiones

Muestra las sesiones próximas y dictadas del programa, con la distribución de la asistencia. Permite importar horarios y crear sesiones.

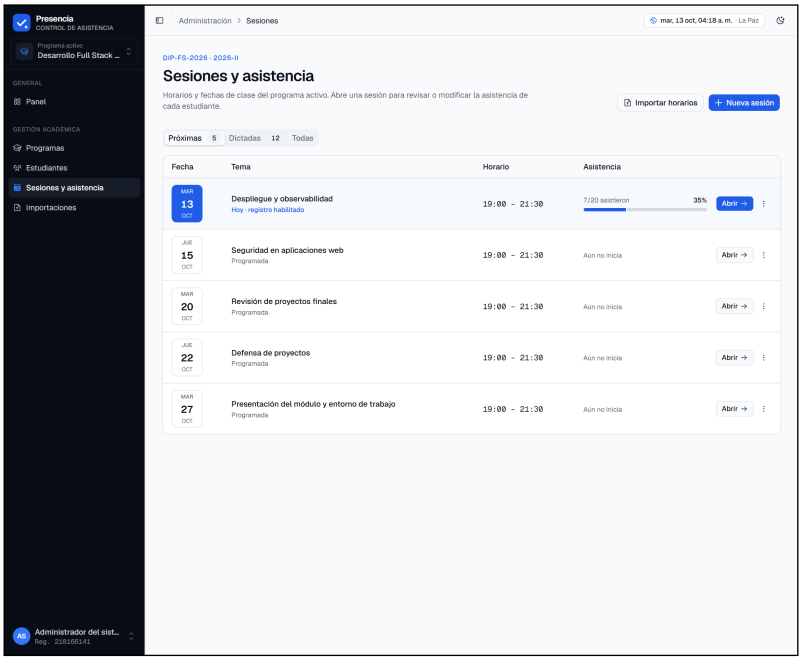


Figura 9. Sesiones.

7.8 Control de asistencia por sesión

Lista a los estudiantes de una sesión con la hora de registro, el origen y el estado, que el administrador puede modificar y complementar con una nota. Si la sesión aún no se dicta, la lista se muestra en modo de solo lectura.

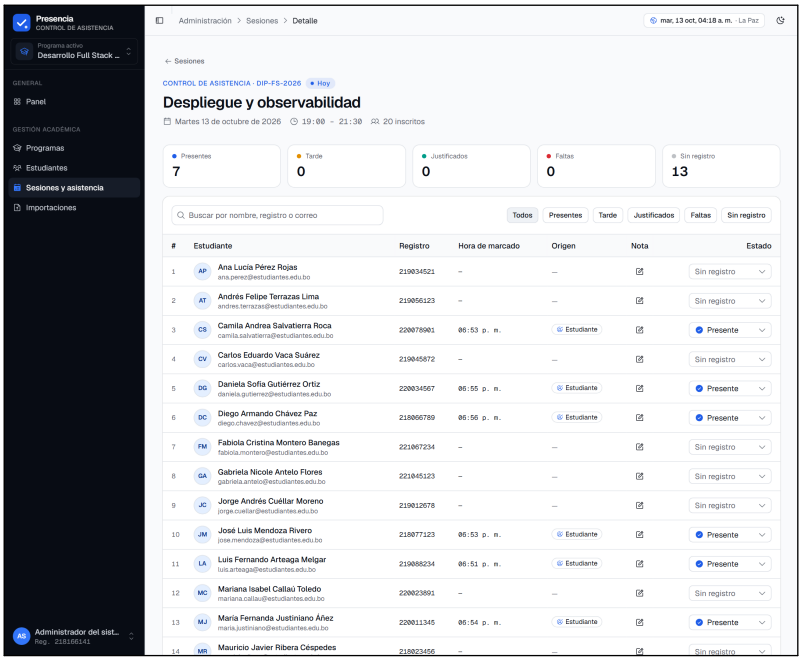


Figura 10. Control de asistencia por sesión.

7.9 Importación desde Excel

Proceso en dos pasos: descarga del modelo de archivo y carga del archivo completado. El resultado se informa fila por fila.

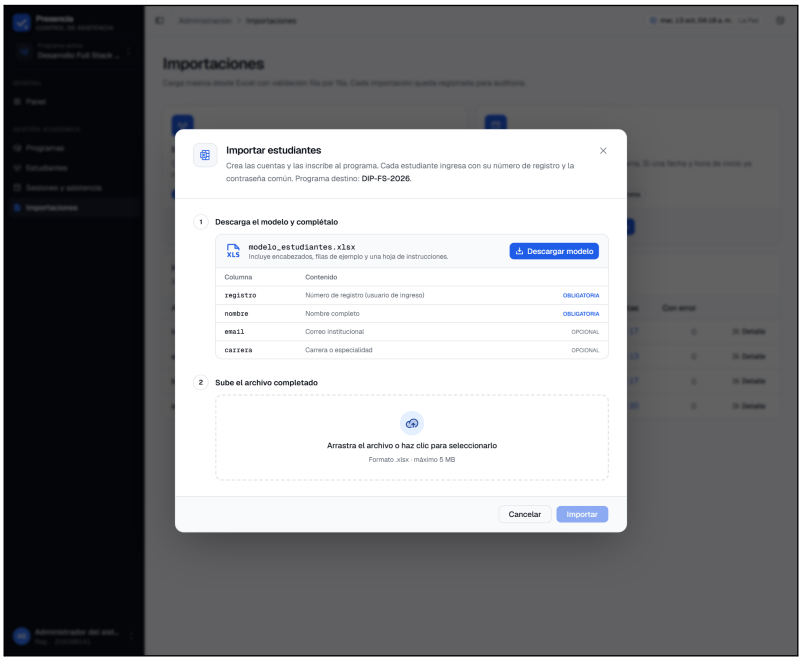


Figura 11. Importación desde Excel.

7.10 Registro de asistencia del estudiante

Muestra las clases del día con un único botón para registrar la asistencia. El estudiante solo puede registrar o anular su asistencia durante el día de la clase.

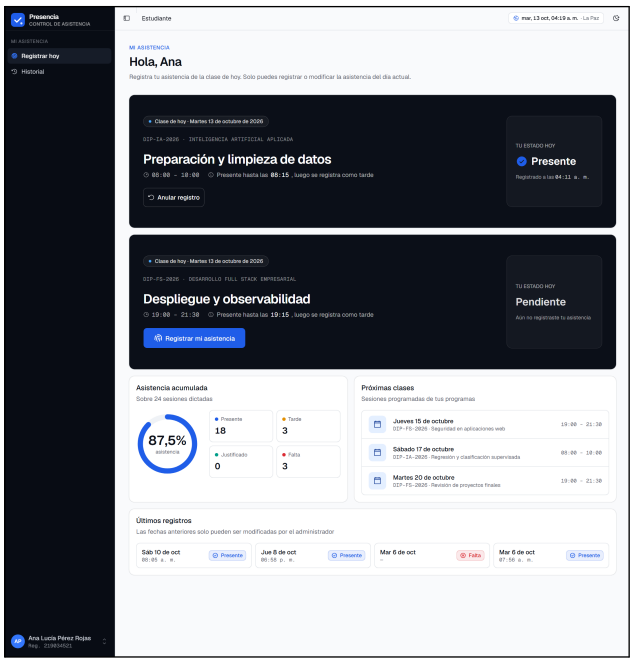


Figura 12. Registro de asistencia del estudiante.

7.11 Historial del estudiante

Detalle de la asistencia en cada sesión. Las fechas anteriores no pueden ser modificadas por el estudiante.

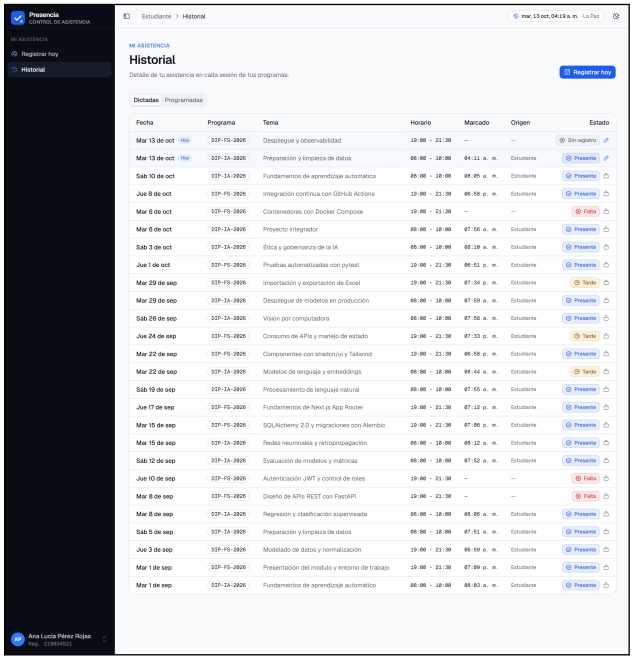


Figura 13. Historial del estudiante.

7.12 Vista en dispositivos móviles

La interfaz se adapta a pantallas pequeñas para registrar la asistencia desde el teléfono.



Figura 14. Vista en dispositivos móviles.

8. DIAGRAMAS COMPLEMENTARIOS

8.1 Casos de uso

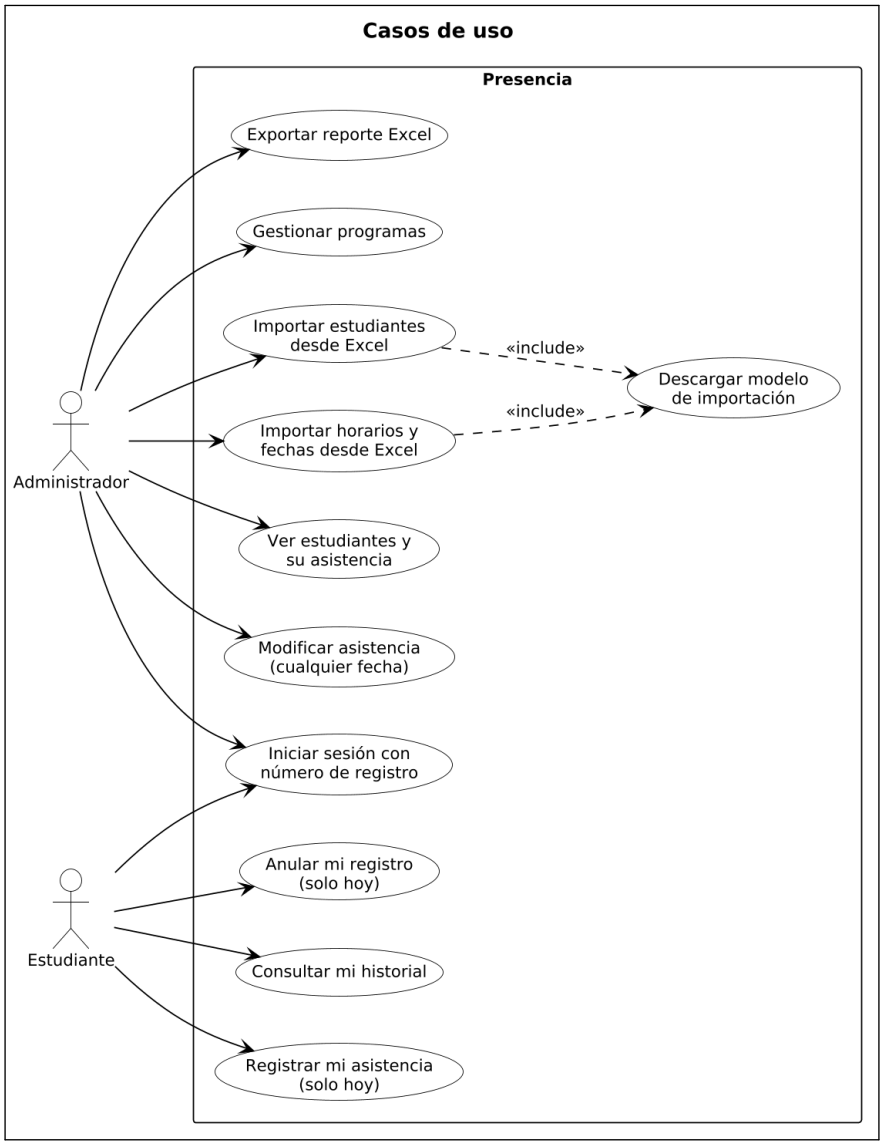


Figura 15. Diagrama de casos de uso.

8.2 Secuencia del registro de asistencia

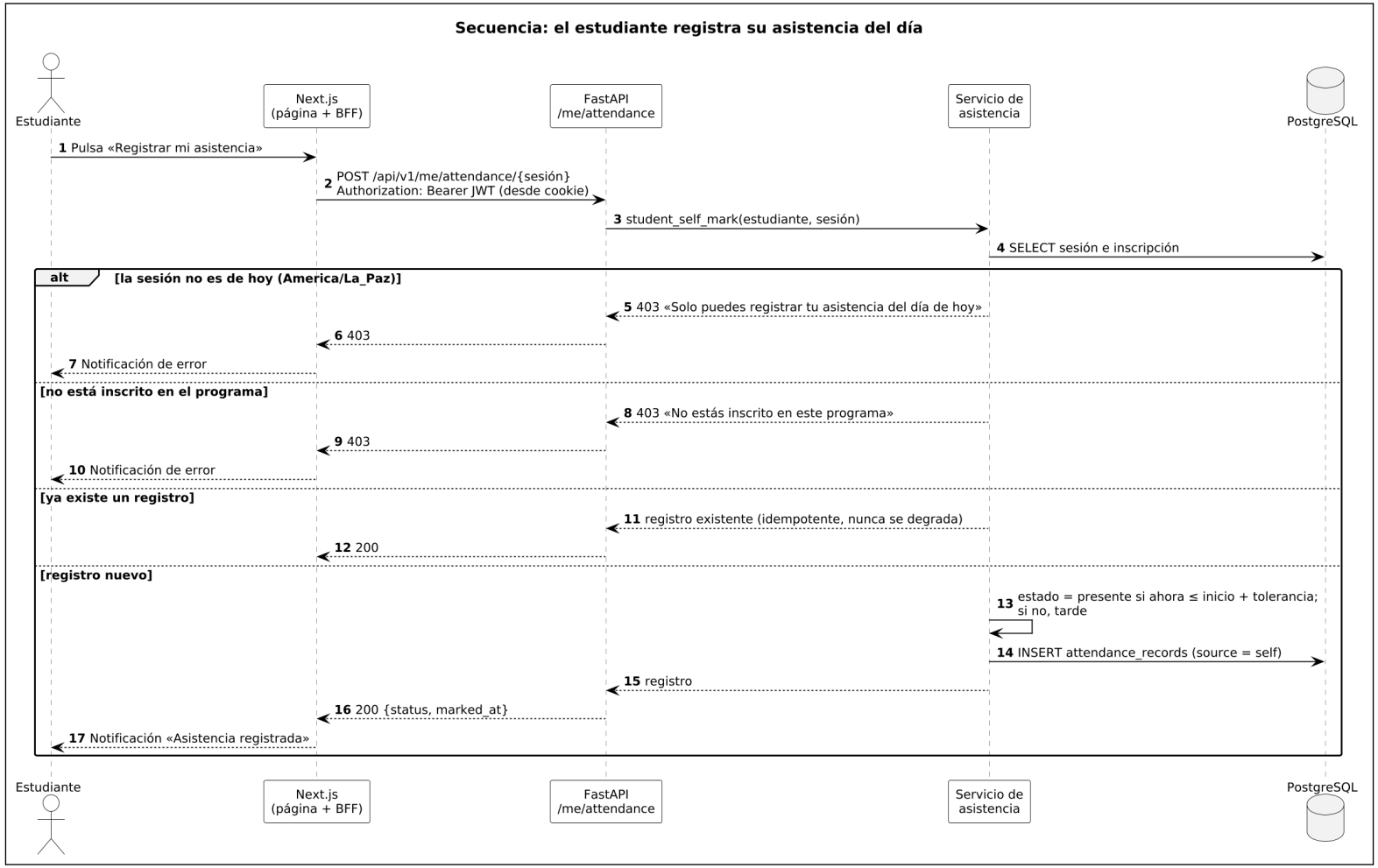


Figura 16. Secuencia del registro de asistencia.

8.3 Secuencia de la importación de estudiantes

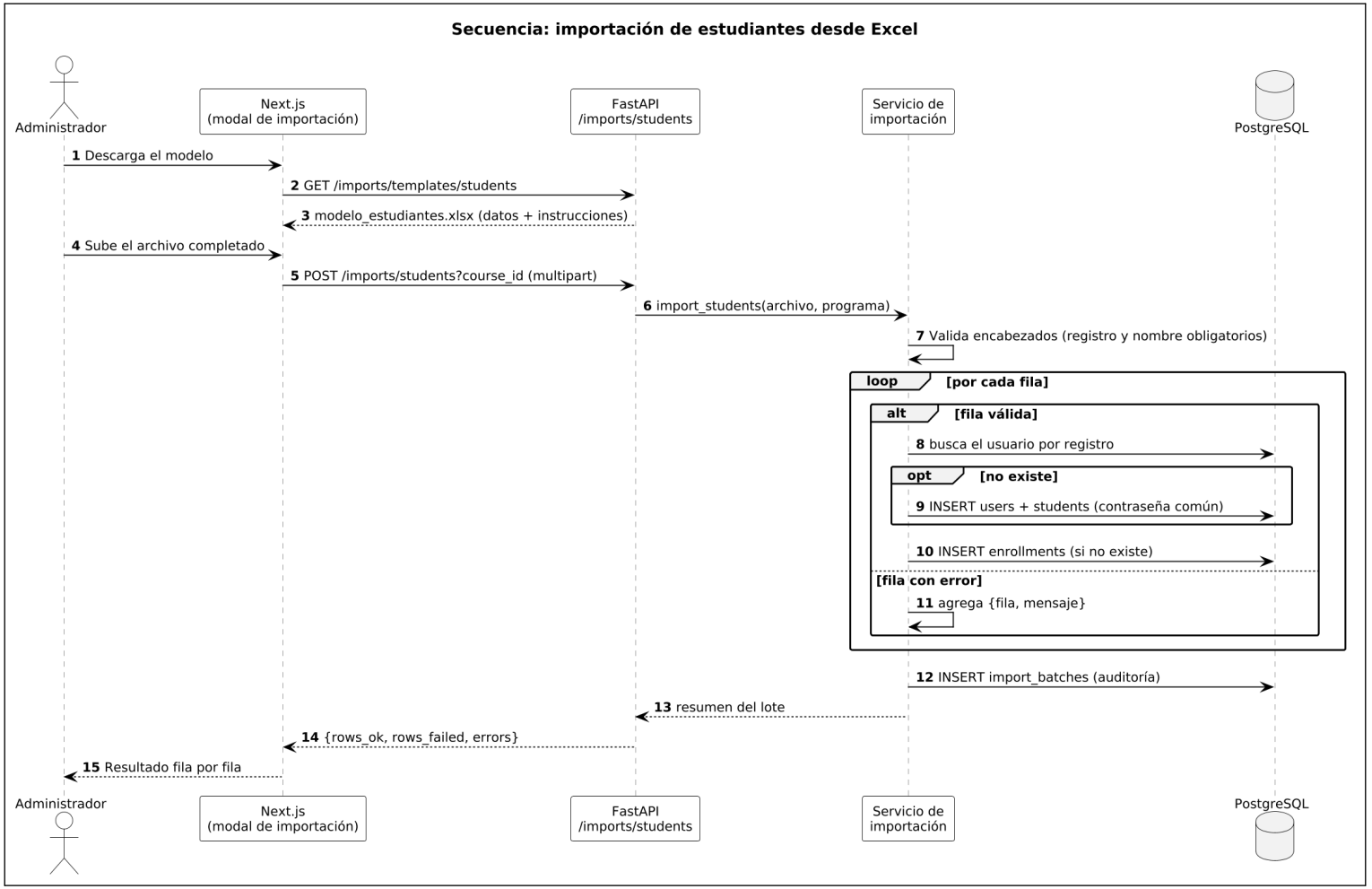


Figura 17. Secuencia de la importación de estudiantes.

9. DESPLIEGUE E INTEGRACIÓN CONTINUA

La aplicación se ejecuta en contenedores Docker: base de datos, API y frontend. En producción se aloja en un servidor virtual detrás del proxy inverso Traefik, en la dirección https://diplo.jorgearturo.net. Solo el frontend se publica; la API y la base de datos se comunican por una red interna sin acceso desde internet.

Cada cambio en la rama principal del repositorio ejecuta un flujo de GitHub Actions con tres etapas: pruebas del backend y del frontend, construcción de las imágenes Docker y publicación en GitHub Container Registry, y despliegue en el servidor mediante SSH. El despliegue valida la configuración, descarga las imágenes, aplica las migraciones de la base de datos y verifica que todos los servicios queden en funcionamiento.

9.1 Pruebas

El backend cuenta con 26 pruebas automatizadas que verifican la autenticación, las reglas de registro de asistencia (registro del día, tardanza, anulación, rechazo de otras fechas y bloqueo de sesiones futuras), la gestión de varios programas, la importación desde Excel y la exportación de reportes. El frontend se valida con análisis estático y verificación de tipos.

10. CONCLUSIONES

Se desarrolló un sistema funcional que cumple los requerimientos planteados: distingue entre administradores y estudiantes, importa estudiantes y horarios desde Excel, permite al administrador consultar y corregir la asistencia de todos los estudiantes y restringe al estudiante al registro de su asistencia del día.

La base de datos normalizada y las restricciones definidas en el propio motor garantizan la integridad de la información, mientras que la integración continua asegura que cada versión publicada haya superado las pruebas automatizadas.

ANEXO A. ACCESO DE DEMOSTRACIÓN

Tabla 11. Cuentas de demostración

Rol	Número de registro	Contraseña
Administrador	218166141	admin1234!
Estudiante	219034521	admin1234!

Todas las cuentas creadas por el sistema utilizan la contraseña común indicada, que cada usuario puede cambiar desde su menú.

ANEXO B. ENDPOINTS DE LA API

Tabla 12. Endpoints de la API REST

Método	Ruta	Descripción
GET	/health	Estado del servicio
POST	/api/v1/auth/login	Iniciar sesión
GET	/api/v1/auth/me	Usuario autenticado
POST	/api/v1/auth/change-password	Cambiar contraseña
GET	/api/v1/courses	Listar programas
POST	/api/v1/courses	Crear programa
PATCH	/api/v1/courses/{course_id}	Editar programa
GET	/api/v1/courses/{course_id}/sessions	Sesiones (horarios) de un programa
POST	/api/v1/courses/{course_id}/sessions	Crear sesión manualmente
PATCH	/api/v1/sessions/{session_id}	Editar sesión
DELETE	/api/v1/sessions/{session_id}	Eliminar sesión
GET	/api/v1/students	Listar estudiantes con resumen
POST	/api/v1/students	Registrar estudiante o inscribir uno existente en un programa
GET	/api/v1/students/{student_id}	Detalle de estudiante
PATCH	/api/v1/students/{student_id}	Editar estudiante
GET	/api/v1/students/{student_id}/attendance	Historial de asistencia de un estudiante
GET	/api/v1/attendance/sessions/{session_id}	Matriz de asistencia de una sesión
PUT	/api/v1/attendance/sessions/{session_id} /students/{student_id}	Registrar o modificar asistencia (admin, cualquier fecha)
GET	/api/v1/me/attendance	Mi asistencia (sesión de hoy, historial y estadísticas)

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/v1/me/attendance/{session_id}	Registrar mi asistencia (solo el día de hoy)
DELETE	/api/v1/me/attendance/{session_id}	Anular mi registro de hoy
POST	/api/v1/imports/students	Importar estudiantes
POST	/api/v1/imports/sessions	Importar horarios y fechas
GET	/api/v1/imports	Historial de importaciones
GET	/api/v1/imports/templates/{kind}	Descargar plantilla Excel
GET	/api/v1/dashboard/stats	Indicadores del panel
GET	/api/v1/reports/attendance.xlsx	Exportar asistencia a Excel